

TP « En autonomie » n°3 (PC*)

Etude d'un câble coaxial



Objectif : étudier la propagation d'ondes électromagnétiques le long d'un câble coaxial.

Les câbles coaxiaux sont devenus d'utilisation courante : le câble servant de support expérimental à cette séance de travaux pratiques est un câble d'antenne de télévision. Le câble étudié est constitué d'un conducteur central (ou *âme*), constitué de 19 brins de cuivre étamé, de rayon $R_1 = 0,45\text{mm}$, emprisonné dans un diélectrique (polyéthylène), de diamètre $2R_2 = 2,95\text{mm}$ et de permittivité diélectrique relative $\epsilon_r = 2,95$. Le retour du courant est assuré par une tresse métallique en cuivre étamé, appelée *gaine*.

1 Quelques rappels théoriques

La modélisation électrocinétique, dite à *constantes réparties*, du câble coaxial est représentée sur la figure 1.

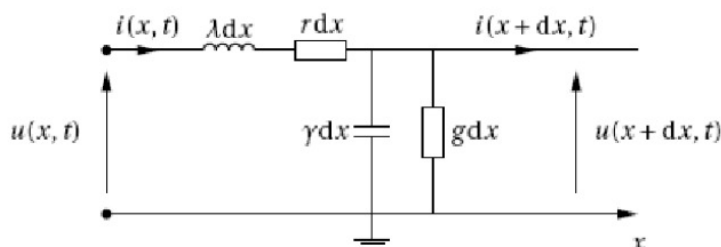


FIG. 1 – Modélisation électrocinétique à constantes réparties du câble coaxial

Les expressions de l'inductance par unité de longueur λ et de la capacité par unité de longueur γ sont :

$$\lambda = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \text{ et } \gamma = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

2 Premières mesures

A Matériel à disposition

Le matériel à votre disposition est le suivant :

- un générateur de fonctions usuel d'impédance interne 50Ω ;
- un oscilloscope ;
- un câble coaxial de longueur $\ell = 100\text{m}$, d'impédance caractéristique $Z_c = 50\Omega$, appelé **câble A** ;
- quelques câbles de connexion usuels, de longueur voisine du mètre, de même impédance caractéristique que le câble A, appelé **câble C**.

B Mesure de la résistance électrique du câble

- Mesurer (à l'aide d'un multimètre) la valeur de la résistance R_1 du câble A court-circuité à son extrémité. Montrer que l'on peut en déduire la résistance par unité de longueur r du câble A.
- Tenter de mesurer (toujours à l'aide d'un multimètre) la valeur de la résistance R_2 du câble A avec une extrémité ouverte. Justifier que cette mesure permet d'en déduire un majorant de la conductivité par unité de longueur g du câble A. Quelle valeur simple peut-on donner à g ?

C Étude des prises de tension grâce au câble C

- Relier le générateur à l'oscilloscope grâce au câble C. On placera à l'entrée de l'oscilloscope un té où seront connectés le câble C et un bouchon d'impédance 50Ω .
- Régler le générateur afin qu'il délivre un signal crête à crête d'amplitude de 2V , oscillant entre 0 et 1V . Modifier le rapport cyclique de ce signal afin d'obtenir des impulsions de durée aussi courte possible et suffisamment espacées.

- Visualiser les signaux à l'oscilloscope et mesurer leur amplitude quand le bouchon de 50Ω est en place et en l'absence de bouchon. Interpréter les valeurs obtenues en s'aidant des schémas électriques équivalents.

3 Propagation d'impulsions dans le câble A

- Compléter le montage précédent en disposant un té à l'entrée du générateur sur lequel seront connectés le câble A et le câble C relié à l'oscilloscope.
- Le générateur fournissant comme précédemment des impulsions courtes, observer les oscillogrammes obtenus dans les cas suivants :
 - la sortie du câble A est ouverte ;
 - la sortie du câble A est court-circuitée ;
 - la sortie du câble A est fermée sur une impédance variable (boîte AOIP $\times 100\Omega$) ;
 - la sortie du câble A est fermée sur un bouchon de valeur égale à l'impédance caractéristique du câble A.
 Le réglage de la durée et de l'espacement des impulsions délivrées par le générateur est correct lorsqu'on arrive à distinguer le signal incident et les différents échos générés par la réflexion sur la sortie du câble.
- Comparer les formes des impulsions successives observées. Qu'en déduire ?
- Justifier les signes des impulsions successives.
- Quelle conclusion peut-on tirer de l'évolution de l'oscillogramme dans le cas où le câble A est fermé sur une résistance variable ?
- Calculer la vitesse de propagation des impulsions. S'agit-il de la vitesse de phase ou de la vitesse de groupe ?

4 Propagation d'un signal sinusoïdal

A Mesures à effectuer

- Compléter le montage précédent en plaçant sur la voie 2 de l'oscilloscope un té de connexion, sur lequel on branchera la sortie du câble A et un bouchon d'impédance 50Ω . Sur la voie 1 de l'oscilloscope, on observe le signal à l'entrée du câble A et sur la voie 2 le signal à la sortie, cent mètres plus loin. Le générateur doit être réglé pour délivrer des signaux sinusoïdaux.
- Justifier la présence des bouchons d'impédance 50Ω sur les deux té de connexions branchés sur les deux entrées de l'oscilloscope.
- Pour différentes fréquences s'échelonnant entre quelques dizaines de kHz et quelques MHz, mesurer (en utilisant les curseurs de l'oscilloscope) la fréquence, les tensions pic à pic des signaux à l'entrée et à la sortie du câble. Mesurer aussi le décalage temporel Δt entre ces deux signaux.
- Dans un tableau de valeurs, indiquer, pour chaque fréquence choisie, le décalage temporel entre les deux signaux, la vitesse de phase correspondante et le logarithme du rapport des amplitudes des signaux de sortie de d'entrée.

B Vitesse de phase

- La vitesse de phase semble-t-elle varier avec la fréquence ? Le câble vous paraît-il fortement ou faiblement dispersif ?
- À partir des caractéristiques géométriques du câble, calculer l'inductance et la capacité par unité de longueur du câble. En déduire une valeur numérique de la vitesse de phase. Comparer à la valeur expérimentale.

C Étude de l'amortissement

- En négligeant la conductance par unité de longueur $g = 0$, montrer que la relation de dispersion peut s'écrire sous la forme :

$$\tilde{k}^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - i\gamma\omega r.$$

- Aux fréquences utilisées, la résistance r est sensiblement affectée par l'effet de peau : le courant électrique ne parvient plus à circuler dans tout le volume de l'âme, mais dans une pellicule d'épaisseur $\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0\gamma\omega}}$ (épaisseur de peau) à sa surface. La résistance électrique par unité de longueur r doit être modifiée comme suit :

$$r(\omega) = r_0 R_1 \sqrt{\frac{\mu_0\gamma\omega}{8}}.$$

où r_0 est la résistance linéique en régime statique et R_1 le rayon de l'âme.

Montrer, qu'à la condition $\gamma r(\omega) \frac{c^2}{\omega} \ll 1$, on a :

$$\tilde{k} \approx \frac{\omega}{c} - \frac{i}{2} \gamma r(\omega).$$

- En déduire que l'amplitude de l'onde varie comme $\exp(-k_2 x)$ où x est la distance parcourue et où k_2 dépend des différentes caractéristiques du câble. Comment k_2^2 varie-t-il en fonction de ω ?
- Pour chaque fréquence utilisée, calculer la valeur numérique de k_2 à partir des mesures des tensions pic à pic des signaux à l'entrée et à la sortie du câble.
- Représenter k_2^2 en fonction de ω . En déduire une estimation de r_0 . Comparer à la valeur mesurée en début de séance. Conclure.

5 Résonance du câble

On revient au montage utilisé pour l'étude de la propagation d'impulsions dans le câble A, mais avec un générateur délivrant des signaux sinusoïdaux. La sortie du câble sera laissée ouverte.

- En faisant varier la fréquence du signal délivré par le générateur, observer les résonances du câble.
- Déduire du relevé des différentes fréquences de résonance, une autre estimation de la vitesse de phase. Comparer avec la valeur obtenue précédemment.
